

立体几何定理默写·图式竖排版

一、基本事实与位置关系

1. (5分)

若点在线上，线在面内，则点在这个平面内；符号语言也要能互译。

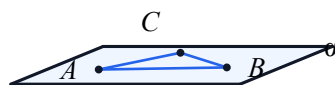
$$\left. \begin{array}{l} A \in l \\ l \subset \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow A \text{ — } \alpha$$



2. (5分)

过不在同一直线上的三点，有且只有一个平面。

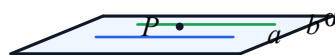
$$A, B, C \text{ — } \left. \right\} \Rightarrow \text{确定 — }$$



3. (5分)

一条直线和这条直线外一点、两条相交直线、两条平行直线，都可以确定一个平面。

$$\left. \begin{array}{l} a \parallel b \\ a \neq b \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ — }$$

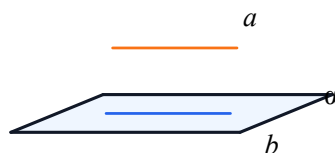


二、平行关系定理

4. (5分)

如果平面外一条直线与这个平面内的一条直线平行，那么这条直线与这个平面平行。

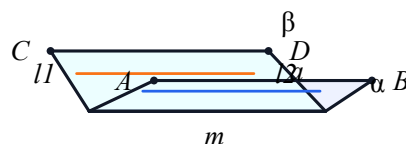
$$\left. \begin{array}{l} a \parallel b \\ b \subset \alpha \\ a \not\subset \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ — }$$



5. (5分)

一条直线与一个平面平行，过这条直线的平面与已知平面相交，则这条直线与交线平行。

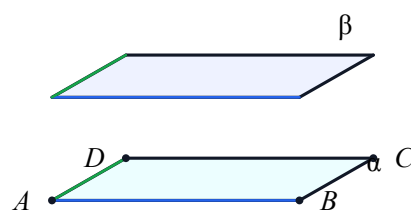
$$\left. \begin{array}{l} a \parallel \alpha \\ a \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = b \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ — }$$



6. (5分)

如果一个平面内两条相交直线分别平行于另一个平面内两条相交直线，那么这两个平面平行。

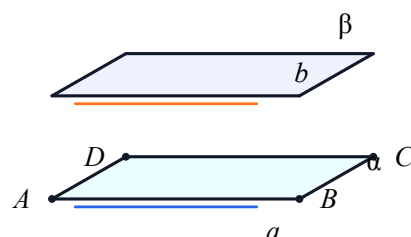
$$\left. \begin{array}{l} a, b \subset \alpha, \quad a \cap b = P \\ a', b' \subset \beta, \quad a' \cap b' = P' \\ a \parallel a', \quad b \parallel b' \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$



7. (5分)

两个平行平面被第三个平面所截，所得两条交线平行。

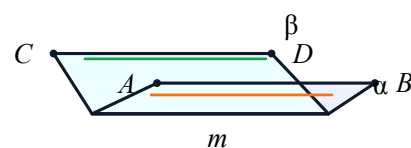
$$\left. \begin{array}{l} \alpha \parallel \beta \\ \gamma \cap \alpha = a \\ \gamma \cap \beta = b \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$



8. (5分)

两个平面相交，若两平面内各有一条直线互相平行，则这两条直线都平行于交线。

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \cap \beta = m \\ l_1 \subset \alpha, \quad l_2 \subset \beta \\ l_1 \parallel l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

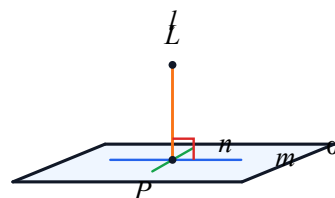


三、垂直关系定理

9. (5分)

如果一条直线垂直于一个平面，那么它垂直于这个平面内过垂足的任意直线。

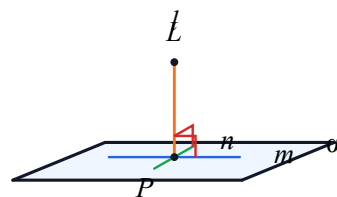
$$\left. \begin{array}{l} l \perp \alpha \\ m \subset \alpha, \quad P \in m \\ l \cap \alpha = P \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$



10. (5 分)

如果一条直线垂直于一个平面内的两条相交直线，那么这条直线垂直于这个平面。

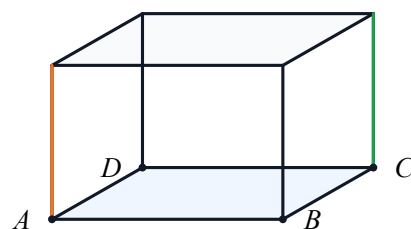
$$\left. \begin{array}{l} m, n \subset \alpha \\ m \cap n = P \\ l \perp m, \quad l \perp n \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$



11. (5 分)

垂直于同一个平面的两条直线互相平行。

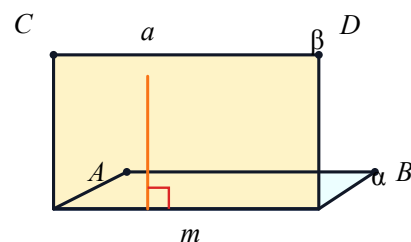
$$\left. \begin{array}{l} l \perp \alpha \\ m \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$



12. (5 分)

如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面互相垂直。

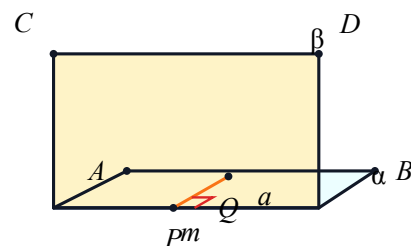
$$\left. \begin{array}{l} a \subset \beta \\ a \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$



13. (5 分)

两个平面垂直，在一个平面内垂直于交线的直线，垂直于另一个平面。

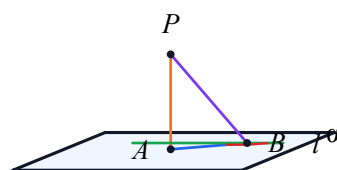
$$\left. \begin{array}{l} \alpha \perp \beta \\ \alpha \cap \beta = m \\ a \subset \alpha, \quad a \perp m \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$



14. (5 分)

三垂线定理：平面内一条直线若垂直于斜线在这个平面内的射影，则它垂直于这条斜线。

$$\left. \begin{array}{l} PA \perp \alpha \\ AB \text{ 是 } PB \text{ 在 } \alpha \text{ 内的射影} \\ l \subset \alpha, \quad l \perp AB \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

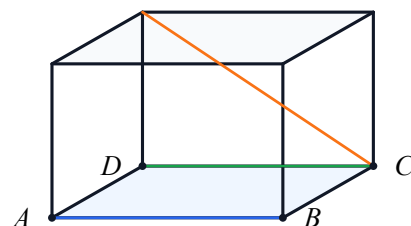


四、角与距离

15. (5 分)

求异面直线所成的角，可以把其中一条直线平移到与另一条相交的位置，再取锐角或直角。

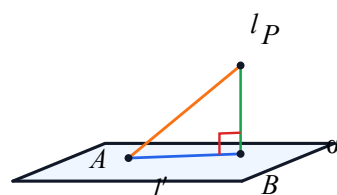
$$\left. \begin{array}{l} a' \parallel a \\ a' \cap b = O \end{array} \right\} \Rightarrow \angle(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$$



16. (5 分)

一条斜线和它在平面内的射影所成的锐角，叫做这条直线和平面所成的角。

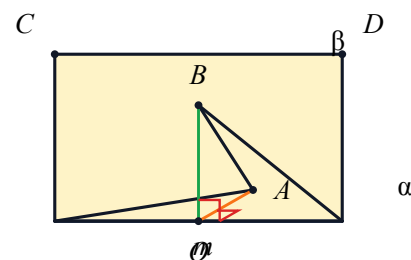
$$AB \text{ 是 } l \text{ 在 } \alpha \text{ 内的射影} \left. \right\} \Rightarrow \angle(l, \alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$$



17. (5 分)

在二面角的棱上取一点，在两个半平面内分别作垂直于棱的射线，这两条射线所成的角叫二面角的平面角。

$$\left. \begin{array}{l} O \in l \\ OA \subset \alpha, \quad OA \perp l \\ OB \subset \beta, \quad OB \perp l \end{array} \right\} \Rightarrow \angle AOB = \underline{\hspace{2cm}}$$



18. (5 分)

点到平面的距离是点到这个平面的垂线段长；平面图形在另一个平面上的射影面积满足 $S' = S \cos \theta$ 。

$$\left. \begin{array}{l} PH \perp \alpha \\ H \in \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow d(P, \alpha) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad S' = \underline{\hspace{2cm}}$$

